



Orden Global

LA INFRAESTRUCTURA

La migración de la cadena

El software sobre el que corre la cadena 8532 fue discontinuado por su fabricante. Este documento explica qué significa eso, qué tenemos hoy exactamente, a dónde proponemos movernos, qué se conserva, qué cuesta y qué decisión se le pide a la Junta.

Documento 6 · Junta Directiva

9 de agosto de 2026 · Elaborado sobre el estado real de los sistemas en producción

Todas las cifras de este documento provienen de mediciones, no de estimaciones.

1 · Qué se decide en esta sesión

Se pide a la Junta **autorizar la migración de la cadena 8532 a un software mantenido**, conservando la cadena como propia, su identificador, sus quince monedas y todos los saldos.

No es una decisión urgente por una falla: la cadena funciona hoy con normalidad. Es una decisión **oportuna**, y la oportunidad tiene fecha de caducidad. Hoy la cadena está prácticamente vacía de actividad, y eso hace que mudarla cueste días. Cada mes de uso real la encarece.

1

FIN DE SEMANA DE CORTE

0

SALDOS QUE SE PIERDEN

0

DIRECCIONES QUE CAMBIAN

6

SEMANAS DE PLAZO TOTAL

2 · Lo que tenemos hoy, medido

Todo lo de esta sección se leyó directamente de la cadena el 9 de agosto de 2026. No hay ninguna cifra estimada.

QUÉ	CUÁNTO	CÓMO SE COMPROBÓ
Identificador de la red	8532	<code>eth_chainId</code> → <code>0x2154</code>
Altura de la cadena	4.155.786 bloques	<code>eth_blockNumber</code>
Ritmo	1 bloque cada ~10 segundos	medido en vivo sobre la punta
Servidores	6 nodos · 2 regiones de AWS	<code>net_peerCount</code> → 5 pares + el propio
Validadores que firman	1	contrato del sistema · <code>validators()</code>
Garantía en depósito	10 ORIGEN	<code>stakedAmount()</code>
Mínimo para ser validador	1 ORIGEN	<code>VALIDATOR_THRESHOLD()</code>
Monedas	ORIGEN nativa + 14 contratos	los 14 contratos existen y responden
Coste por transacción	0	<code>eth_gasPrice</code> → <code>0x0</code>
Transacciones en toda la historia	~250	contadores de cada dirección activa

El dato que cambia toda la conversación

Se muestrearon 60 bloques repartidos por los cuatro millones de la historia y **no hay una sola transacción en ninguno**. Toda la actividad de la cadena cabe en los primeros cien bloques: seis transacciones de puesta en marcha. El resto son cuatro millones de páginas en blanco. La cadena lleva meses funcionando impecablemente sin que nadie la use todavía.

Las quince monedas, una por una

Los catorce contratos están desplegados y responden. La emisión declarada es la que consta en la cadena, no la que dice ningún documento interno.

SÍMBOLO	NOMBRE	EMISIÓN DECLARADA
ORIGEN	Origen · moneda nativa	—
ONDK	Orden Kapital	555.000.000
AUKA	Gold Kapital	55.000.000
AGKA	AGKA Token	500.000.000
MNKA	Monarka	100.000.000
AUBEX	Aubex	100.000.000
IBS	IBS Energy	500.000.000
HARV	Harvi	1.000.000.000.000
AGRO	Agrotech	33.000.000
AIT	Artificial Intelligence	21.000.000
ASL	Athletic	77.000.000
REST	Real State	50.000.000
SOL	Solar	21.000.000
LOVE	Amor Global	77.000.000
POLITICAL	Political	125.000.000

3 · Por qué hay que moverse

Razón primera: el fabricante cerró el producto

La cadena corre sobre *Polygon Edge*. El 4 de diciembre de 2024 su fabricante archivó el repositorio. El aviso, textual, dice:

«This repository was archived by the owner on Dec 4, 2024. It is now read-only.»

En términos prácticos: **no habrá más parches de seguridad**. Si mañana se descubre una vulnerabilidad en ese software, no va a existir una corrección oficial. El código sigue disponible y se puede mantener por cuenta propia, pero eso significa asumir el mantenimiento de un motor de cadena de bloques con equipo propio — que no es el negocio de Orden Global.

Esto no es una falla de hoy. Es una deuda que crece sola y en silencio, y el momento de pagarla es cuando cuesta poco.

Razón segunda: un solo validador

De los seis servidores, **solo uno firma bloques**. Los otros cinco copian y sirven consultas, pero no participan en decidir qué se escribe. Es el punto único de falla y, a la vez, centralización real: quien controle ese servidor controla la cadena.

Este problema y el anterior se resuelven en el mismo movimiento, y esa es la razón principal para tratarlos juntos: el software al que proponemos migrar trae la gestión de validadores incorporada y estándar, mientras que hoy depende de un contrato propietario que solo existe en Polygon Edge.

4 · Qué se conserva y qué no

Conviene separar dos cosas que suelen confundirse.

SE CONSERVA ÍNTEGRO

- **Todos los saldos**, de ORIGEN y de las catorce monedas
- **Los contratos**, con su mismo código y su mismo contenido
- **Las mismas direcciones**: ni una billetera ni una app cambia una línea
- **El identificador 8532** y el nombre de la red
- La cadena sigue siendo **propia**

NO SE TRASLADA

- La **numeración** de los bloques: la cadena nueva empieza a contar de cero
- Los bloques pasados dejan de ser parte de la historia oficial de la cadena
- El contrato de garantía propietario, que se sustituye por el mecanismo estándar

La historia no se pierde: cambia de sitio

Lo que no se traslada son **unas 250 transacciones**. Se exportan enteras, con su fecha y su contenido, y el explorador *ordenscan* las sigue mostrando como archivo histórico. Además el servidor actual puede quedarse encendido en modo consulta todo el tiempo que la Junta quiera. Nadie pierde el registro de nada: deja de ser el libro vigente y pasa a ser el tomo anterior del mismo libro.

5 · A dónde proponemos ir

Recomendación: mantener la cadena propia y cambiar el motor a Hyperledger Besu, con consenso QBFT.

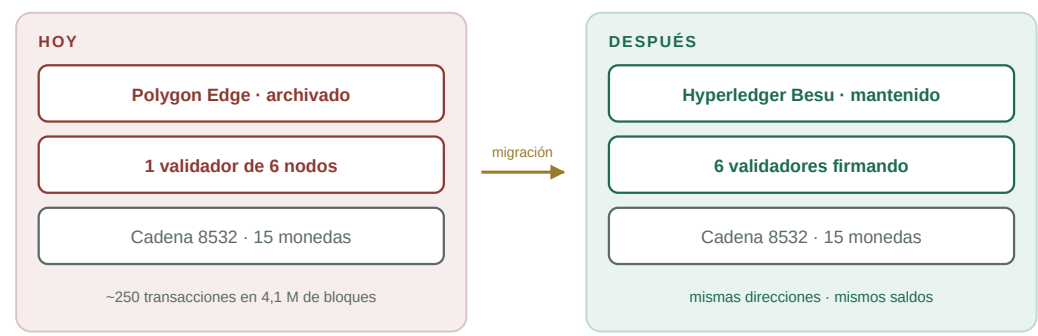
CRITERIO	POR QUÉ BESU
Mantenimiento	Proyecto de la Linux Foundation, con desarrollo activo y publicaciones periódicas. No depende de una sola empresa.
Licencia	Apache 2.0 — libre, sin coste de licencia y sin atadura a un proveedor.
Continuidad técnica	QBFT es el sucesor directo del consenso que ya usamos. No es un cambio de familia, es la versión mantenida de lo mismo.
Validadores	Gestión incorporada y estándar. Resuelve el problema del validador único sin contratos propietarios.
Perfil regulatorio	Es el motor elegido por bancos centrales y entidades reguladas para redes permissionadas. Encaja con un ecosistema con respaldo en oro y obligaciones de cumplimiento.
Compatibilidad	Ethereum estándar, igual que hoy: billeteras, contratos y herramientas siguen funcionando sin cambios.

Las otras opciones, y por qué no

OPCIÓN	QUÉ OFRECE	POR QUÉ NO SE RECOMIENDA
Quedarse en Polygon Edge y mantenerlo nosotros	Coste cero hoy	Asume el mantenimiento de un motor de cadena sin equipo para ello, y sin parches de seguridad de origen. Aplaza el problema y lo encarece.
Convertirse en <i>rollup</i> sobre una red establecida	Hereda la seguridad de una red mayor	Añade dependencia de las comisiones de esa red y termina con la transacción gratuita que hoy tenemos. Más piezas móviles para el mismo resultado.
Mudar las monedas a una red pública ajena	Liquidez y seguridad de terceros	Se deja de tener cadena propia — que es parte central de lo que Orden Global ofrece y de lo que está declarado en los documentos anteriores de esta Junta.

6 · Dónde vamos a estar después

LO QUE CAMBIA, Y LO QUE NO



Lo único que cambia es el motor y quién firma. El identificador de la red, las direcciones de las monedas y los saldos de cada persona quedan exactamente igual.

CONCEPTO	HOY	DESPUÉS DE MIGRAR
Motor	Polygon Edge (archivado)	Hyperledger Besu (mantenido)
Parches de seguridad	Ninguno	Del proyecto, con publicaciones periódicas
Validadores	1	Hasta 6, por etapas
Si cae el servidor que firma	La cadena se detiene	Sigue funcionando
Identificador de la red	8532	8532 · sin cambio
Direcciones de las monedas	—	Las mismas · sin cambio
Saldos	—	Los mismos · sin cambio
Cambios en Veta Wallet o las apps	—	Ninguno
Coste por transacción	0	0

7 · El plan, paso a paso

Seis semanas en total, de las cuales solo unas horas afectan al servicio.

ETAPA	QUÉ SE HACE	PLAZO	SERVICIO
1 • Inventario	Se listan todos los contratos, todos los saldos y todos los tenedores, y se firma esa foto. Es el documento que se compara al final.	3 días	Normal
2 • Ensayo	Se monta una cadena de pruebas con Besu y se hace la migración completa sobre ella. Se comprueba que cada saldo coincide, moneda por moneda y dirección por dirección.	2 semanas	Normal
3 • Ensayo con las apps	Veta Wallet, MyTokenPay, Genesis ID y el explorador se apuntan a la cadena de pruebas y se opera con ellas como un día cualquiera.	1 semana	Normal
4 • Corte	Se detiene la cadena vieja, se toma la foto final, se arranca la nueva y se apunta el dominio. Se verifica el inventario contra la etapa 1 antes de abrir.	Un fin de semana	Detenido unas horas
5 • Validadores	Se suman los otros cinco servidores como firmantes, de uno en uno , comprobando después de cada alta que la cadena sigue avanzando.	2 semanas	Normal
6 • Archivo	La cadena vieja se deja encendida solo para consulta, y el explorador sigue mostrando las transacciones históricas.	Permanente	Normal

Por qué los validadores van en la etapa 5 y no antes

Hoy la cadena no se puede detener por falta de acuerdo: hay un solo firmante y siempre firma. Con seis firmantes hace falta que la mayoría esté disponible, y **añadir un validador que esté caído o atrasado detiene la producción de bloques**. Por eso se suman de uno en uno y después del corte, sobre servidores que ya se sabe que están estables. Hacerlo al revés convierte una mejora en una caída.

8 · Qué cuesta

PARTIDA	IMPORTE	NOTA
Licencias de software	0	Besu es Apache 2.0
Servidores nuevos	0	Se reutilizan los seis nodos actuales
Servidores de ensayo	Bajo	Máquinas temporales durante 3 semanas, se apagan al terminar
Garantía de los validadores	6 ORIGEN	1 ORIGEN por servidor más margen para comisiones
Trabajo técnico	6 semanas	Con el equipo actual, sin contratación

La única partida que mueve fondos son los **6 ORIGEN** de garantía. La dirección validadora actual dispone hoy de 28,24 ORIGEN libres, de modo que alcanza sin recurrir a tesorería adicional. Aun así, **mover ese saldo requiere instrucción escrita de la Junta** y no se hará sin ella.

9 · Los riesgos, y cómo se controlan

RIESGO	CÓMO SE CONTROLA
Que un saldo no llegue igual a la cadena nueva	El inventario de la etapa 1 se compara contra la cadena nueva antes de abrirla al público. Si un solo saldo no coincide, no se abre.
Que algo falle durante el corte	La cadena vieja no se borra ni se apaga: queda encendida. Si el corte sale mal, se vuelve a apuntar el dominio a la cadena vieja y se sigue como hoy.
Que una app deje de funcionar	Se prueban todas contra la cadena de ensayo durante una semana antes del corte (etapa 3).
Que sumar validadores detenga la cadena	Se suman de uno en uno, verificando después de cada alta. Si uno da problemas, se retira.
Perder el registro histórico	Las ~250 transacciones se exportan enteras y el explorador las sigue mostrando. La cadena vieja queda como archivo consultable.

El riesgo de no hacer nada

No migrar también es una decisión, y tiene su propio riesgo: seguir operando indefinidamente sobre un motor que no recibirá parches de seguridad, con un único servidor capaz de firmar. Hoy ese riesgo es tolerable porque la cadena está vacía. Deja de serlo el día que haya saldos de clientes en volumen — que es exactamente lo que el resto del plan de la organización busca conseguir.

10 · Lo que se pide a la Junta

1. **Aprobar la migración** de la cadena 8532 a Hyperledger Besu con consenso QBFT, conservando el identificador de la red, las direcciones de las monedas y todos los saldos.

2. **Autorizar el uso de 6 ORIGEN** de la dirección validadora actual como garantía de los seis validadores.
3. **Fijar la ventana del corte** (etapa 4), que requiere detener el servicio unas horas en fin de semana.
4. **Recibir el informe de verificación** de la etapa 2 antes de autorizar el corte: ninguna migración se ejecuta sin que el ensayo haya cuadrado saldo por saldo.

Documento 6 de la serie para la Junta Directiva de Orden Global · 9 de agosto de 2026.

Las cifras de la cadena se leyeron en vivo el mismo día mediante consultas directas a la red 8532. El estado del software de origen se verificó en el repositorio público del fabricante.

Las etapas 1 a 3 no alteran nada en producción y pueden comenzar sin mover fondos.